

Data: 2026-06-20

Przestrzeń liniowa

Zbiór $\mathbb{V}$ jest *przestrzenią liniową* nad ciałem $\mathbb{F}$, jeśli:

- określone jest dodawanie:
 - przemienne ($\forall_{\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{V}}. \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$)
 - łączne ($\forall_{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in \mathbb{V}}. (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$)
- istnieje wektor zerowy $\vec{0}$
- dla każdego elementu $\vec{v} \in \mathbb{V}$ istnieje element przeciwny $-\vec{v}$:

$$(-\vec{v}) + \vec{v} = \vec{0}$$

- zdefiniowane jest lewostronne mnożenie elementów $\mathbb{V}$ przez skalary z $\mathbb{F}$:
 - rozdzielność mnożenia względem dodawania:

$$\forall_{\alpha, \beta \in \mathbb{F}} \forall_{\vec{v} \in \mathbb{V}}. (\alpha + \beta) \cdot \vec{v} = \alpha \vec{v} + \beta \vec{v}$$

- rozdzielność dodawania względem mnożenia:

$$\forall_{\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{V}} \forall_{\alpha \in \mathbb{F}}. \alpha \cdot (\vec{u} + \vec{v}) = \alpha \cdot \vec{u} + \alpha \cdot \vec{v}$$

- mnożenie jest łączne:

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \vec{v}) = (\alpha\beta) \cdot \vec{v}$$

- mnożenie przez "jedynekę" z ciała zachowuje wektor:

$$1 \cdot \vec{v} = \vec{v}$$

Podprzestrzeń liniowa

Dla przestrzeni liniowej $\mathbb{V}$ jej podzbiór $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$ jest *podprzestrzenią liniową*, gdy jest niepusty i jest przestrzenią liniową.

Lemat: Podzbiór $\mathbb{W} \subseteq \mathbb{V}$ jest przestrzenią liniową wtedy i tylko wtedy gdy jest niepusty i zamknięty na działanie dodawania wektorów i mnożenia przez skalary.

Kombinacja liniowa

Dla wektorów $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k$ ich *kombinacja liniowa* to dowolny wektor postaci

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i$$

Otoczka liniowa

Dla zbioru $U \subseteq \mathbb{V}$, gdzie $\mathbb{V}$ – przestrzeń liniowa nad $\mathbb{F}$

$$\text{LIN}(U) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \vec{v}_i \mid k \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}, \vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k \in U \right\}$$

Liniowa niezależność wektorów

Układ wektorów U jest *liniowo niezależny*, gdy dla dowolnego $k \geq 1$, dowolnych różnych $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k \in U$ oraz ciągu współczynników $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \cdot \vec{v}_i = \vec{0}$$

implikuje

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$